LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 13 Cấu trúc và tính chất hợp kim nha khoa

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 6, trang 133–160 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 8 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. TỔNG QUAN VỀ HỢP KIM NHA KHOA
2. LIÊN KẾT KIM LOẠI
3. PHÂN LOẠI HỢP KIM
4. ẢNH HƯỞNG CỦA TỪNG NGUYÊN TỐ TRONG HỢP KIM QUÝ VÀ BÁN QUÝ
5. CỨNG HÓA VÀ VI CẤU TRÚC HỢP KIM ĐÚC
6. DUNG DỊCH RẮN
7. SƠ ĐỒ PHA CÂN BẰNG
8. HỢP KIM EUTECTIC
9. HỢP KIM PERITECTIC
10. PHẢN ỨNG TRẠNG THÁI RẮN – GIA CỨNG HỢP KIM QUÝ
11. MÀU HỢP KIM ĐÚC NHA KHOA

Học xong bài này, bạn cần: trình bày đặc điểm liên kết kim loại; trình bày ảnh hưởng của các nguyên tố trong hợp kim quý và bán quý; giải thích vi cấu trúc của hợp kim trong quá trình cứng hóa; trình bày dung dịch rắn và đọc được sơ đồ pha cân bằng; so sánh hợp kim eutectic và peritectic; giải thích ảnh hưởng của kim loại đến màu hợp kim.

Hiểu nhanh: kim loại nguyên chất trong nha khoa hầu như **quá mềm** hoặc **dễ ăn mòn**, nên gần như mọi thứ ta dùng (mão đúc, khung hàm, dây chỉnh nha, implant, amalgam) đều là **hợp kim**: trộn hai hay nhiều nguyên tố, trong đó ít nhất một nguyên tố là kim loại. Bài này giải thích **khi hợp kim nóng chảy rồi nguội đi, bên trong nó "đông" lại thế nào**, và vì sao chuyện đó quyết định độ bền, độ dẻo, khả năng chống xỉn màu và cả **màu sắc** của phục hình.

1. TỔNG QUAN VỀ HỢP KIM NHA KHOA

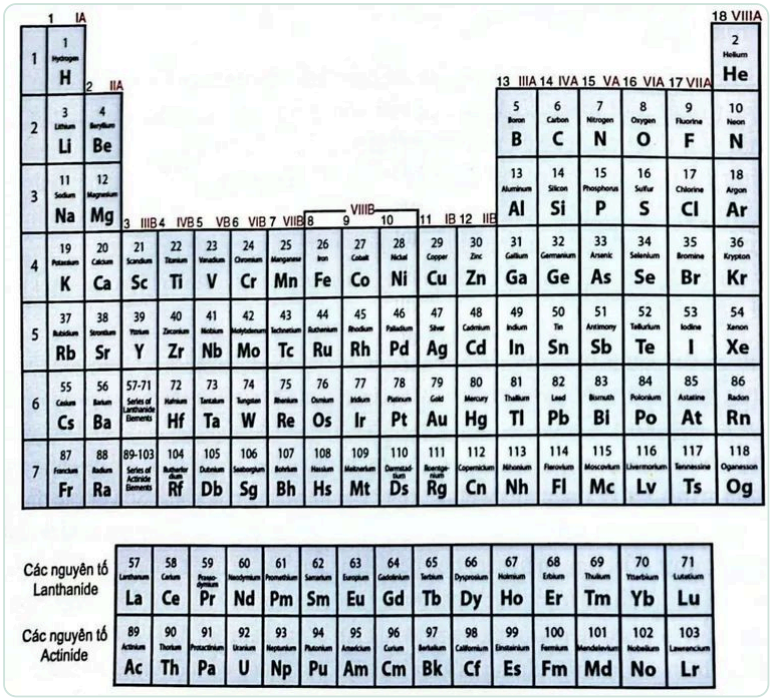
- **Hợp kim** là vật liệu có tính chất kim loại, gồm **hai hoặc nhiều nguyên tố**, trong đó ít nhất một là kim loại. Ví dụ: sắt + một lượng nhỏ carbon → **thép**; thêm crom → **thép không gỉ** nhờ lớp **oxit crom (Cr_2O_3)**.
- Trừ **vàng lá nguyên chất**, **titan thương mại nguyên chất (CP-Ti)** và **côn bạc nội nha**, hầu hết kim loại dùng trong phục hồi, cấy ghép, khung hàm, dây chỉnh nha, dụng cụ nội nha đều là **hợp kim**.
- Gallium và thủy ngân **lỏng ở nhiệt độ cơ thể**, nhưng khi tạo hợp kim lại trở thành thành phần của **hợp kim rắn** ở nhiệt độ miệng.

1.1. Các nhóm hợp kim nha khoa

Nhóm	Thành phần chính
Amalgam	thủy ngân (Hg), bạc (Ag), thiếc (Sn), đồng (Cu)
Hợp kim quý (HKQ)	**≥ 40% vàng (Au)** và **≥ 60% kim loại quý** (theo trọng lượng)
Hợp kim bán quý (HKBQ)	chủ yếu **palladium (Pd)**, kim loại quý **≥ 25%**; có thể chứa Au, Ag, Cu, Ga, In, Pt, Sn
Hợp kim thường (HKT)	kim loại quý **< 25%**: Ni-Cr, Co-Cr, Fe-C-Cr, CP-Ti, Ti-Al-V

- **CP-Ti** được xem như một hợp kim vì có tạp chất trong giới hạn cho phép (ASTM). Có 4 loại; **loại 2** dùng nhiều nhất (dễ tạo dạng, độ bền ≥ 275 MPa, chống ăn mòn tuyệt vời).
- Kim loại quý: **vàng, iridi, osmi, palladium, platin, rhodium, ruteni**. Chúng chống ăn mòn và oxy hóa tốt, **nhưng nguyên chất thì quá mềm** → phải hợp kim hóa để đủ độ bền khi đúc phục hình.

- Để **liên kết với sứ** cần một **lớp oxit**, nên hợp kim quý phải thêm một lượng nhỏ nguyên tố dễ oxy hóa: **sắt, thiếc, indium**.



Hình 1. Bảng tuần hoàn. Khoảng 88/118 nguyên tố (74,6%) là kim loại; hợp kim đúc nha khoa chủ yếu dùng Co, Au, Fe, Ni, Pd, Ag và Ti.

1.2. Kim loại khác sứ, polyme và composite thế nào?

- **Độ bền gãy (KIC) cao hơn nhiều**: kim loại 25–60 MPa·m$^{1/2}$, **sứ chỉ 0,75–12 MPa·m$^{1/2}$** → kim loại hấp thụ năng lượng, hạn chế nứt lan.
- Hầu hết kim loại **dẻo, dễ uốn**; phi kim **giòn**.
- **Màu:** hợp kim giàu vàng có màu vàng; giàu đồng có màu đỏ vàng. Phần lớn hợp kim đúc khác (Co, Ni, Pd, Ag) **màu trắng**, trừ **Pd-In** có màu vàng.
- Bất kỳ **độ xốp** hay **nhiễm bẩn** nào khi đúc cũng làm hợp kim **đổi màu nhanh**.
- Fe, Ni, Co có thể **từ tính**. Kim loại chống ăn mòn tốt ngoài không khí vẫn có thể **xỉn màu trong miệng** → thường thêm **crom** để **thụ động hóa** (lớp oxit crom mỏng trên bề mặt).

2. LIÊN KẾT KIM LOẠI

- Electron hóa trị lớp ngoài **tự do**, tạo **"đám mây điện tử"** dùng chung giữa nhiều nguyên tử → liên kết kim loại **không định hướng**.
- Electron tự do giải thích:
  - **Dẫn nhiệt, dẫn điện** tốt.
  - **Độ bóng** khi đánh bóng.
  - **Biến dạng vĩnh viễn** khi ứng suất vượt giới hạn đàn hồi (**tính dẻo, dễ uốn**).
- Những đặc tính này **không có ở sứ và polyme** (liên kết cộng hóa trị, ion).

> **Vì sao:** liên kết không định hướng cho phép các lớp nguyên tử **trượt lên nhau** mà không đứt hẳn, nên kim loại uốn được. Sứ có liên kết định hướng, lớp nguyên tử không trượt được nên **vỡ giòn**.

3. PHÂN LOẠI HỢP KIM

Có 5 cách phân loại:

1. Theo **ứng dụng lâm sàng**: inlay, onlay, mão, cầu, hàm khung, implant.
2. Theo **thành phần chủ yếu**: nền vàng, palladium, bạc, niken, coban, titan.
3. Theo **tính quý**: quý, bán quý, thường.
4. Theo **ba nguyên tố chính**: Au-Pd-Ag, Pd-Ag-Sn, Ni-Cr-Be, Co-Cr-Mo, Ti-Al-V, Fe-Ni-Cr.
5. Theo **hệ pha chiếm ưu thế**: đơn pha, eutectic, peritectic, kim loại trung gian.

Trong nha khoa, cách dùng nhiều nhất là theo **tính quý**: hợp kim quý, bán quý, titan và thường.

- **Dung dịch rắn:** nguyên tử của hai kim loại **hòa tan hoàn toàn** trong cùng một mạng tinh thể (FCC, BCC hoặc HCP). Chỉ có **một pha** khi cứng hóa → dưới kính hiển vi trông như kim loại nguyên chất. Phần lớn **hợp kim vàng** nha khoa là dung dịch rắn.
- Khi hai kim loại **không hòa tan hoàn toàn**, hợp kim rắn là hỗn hợp nhiều pha: quan trọng nhất là **eutectic** và **peritectic**. Một số hệ còn tạo **hợp chất kim loại trung gian** (intermetallic) có thành phần cố định.

4. ẢNH HƯỞNG CỦA TỪNG NGUYÊN TỐ TRONG HỢP KIM QUÝ VÀ BÁN QUÝ

Nguyên tố	Vai trò chính	Lưu ý
Vàng (Au)	trơ, rất dẻo, chống xỉn màu và ăn mòn, màu đẹp; **tăng TEC** cho hợp kim Pd	nguyên chất quá mềm (chỉ dùng trám vàng lá)
Palladium (Pd)	tăng nhiệt độ nóng chảy, mô đun đàn hồi, độ bền, độ cứng; **làm trắng**, giảm mật độ; chống xỉn màu cho Au-Ag-Cu (Au < 68%)	TEC quá thấp nên cần Au, Ag để nâng TEC
Platin (Pt)	tăng khoảng nóng chảy, độ cứng, độ bền, mô đun	ít làm đổi màu hợp kim giàu vàng
Bạc (Ag)	bù màu đỏ của Cu; **tăng TEC** trong hợp kim Pd; giảm khoảng nóng chảy	Au-Ag-Cu giàu Ag hơi **xanh lục**; có thể gây **"xanh" sứ**
Đồng (Cu)	**gia bền** và **làm đỏ** Au-Ag-Cu; tăng TEC hợp kim Pd	**oxit sẫm màu**, không dùng trong hợp kim vàng cao cho sứ
Coban (Co)	thay Cu trong hợp kim Pd để **tránh đổi màu**	
Kẽm (Zn)	**chất hút oxy**, giảm xốp khí khi đúc	tạo oxit sẫm
Gallium (Ga)	gia bền, giảm nhiệt độ nóng chảy hợp kim Pd	
In, Sn, Fe	gia bền, gia cứng, tăng TEC, **tạo oxit liên kết sứ**	
Ir, Re, Ru	**mịn hóa hạt** (lượng rất nhỏ)	tăng độ bền yield

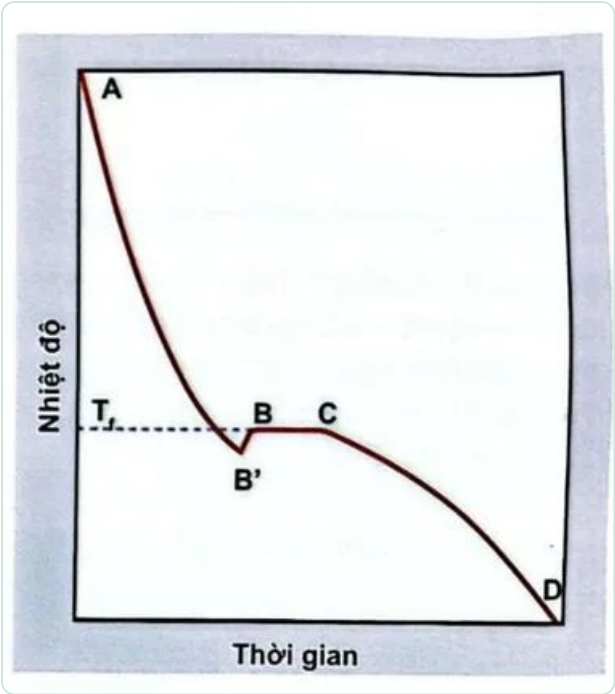
> **Mẹo nhớ: "Vàng cho dẻo, Pd cho trắng – cứng, Cu cho đỏ – bền, Ag bù màu – tăng giãn nở, Ir/Ru cho hạt mịn, Sn/In/Fe cho oxit dính sứ."**

5. CỨNG HÓA VÀ VI CẤU TRÚC HỢP KIM ĐÚC

5.1. Đường cong nhiệt độ – thời gian của kim loại nguyên chất

- Từ **A → B'**: nhiệt độ giảm, kim loại lỏng **siêu mát** (quá lạnh dưới T_f mà chưa đông).
- **B' → B**: nhiệt độ tăng trở lại do **nhiệt tiềm tàng cứng hóa** được giải phóng khi tinh thể bắt đầu hình thành.
- **B → C ("bình nguyên")**: nhiệt độ **không đổi** = **nhiệt độ cứng hóa (nóng chảy) T_f**; lỏng và rắn cùng tồn tại.

- **C → D**: kim loại đã rắn hoàn toàn, nguội dần đến nhiệt độ phòng.

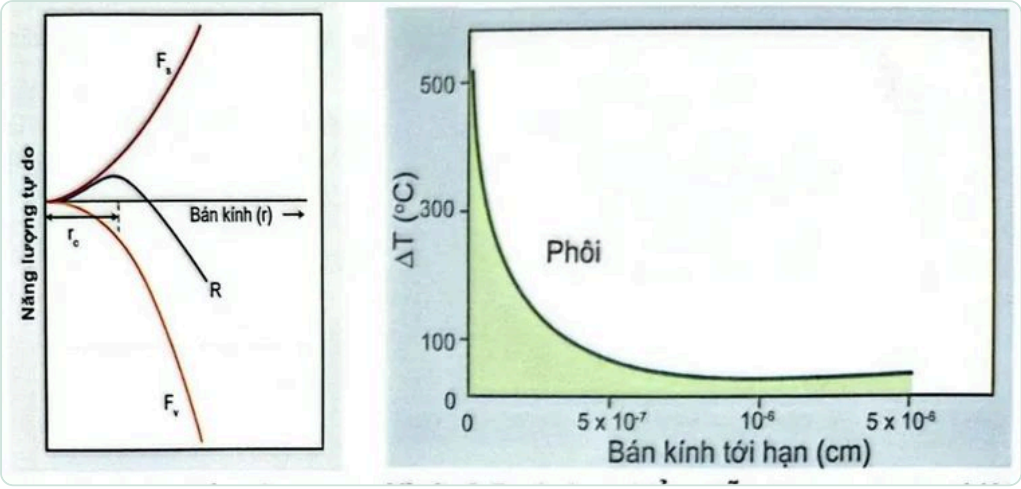


Hình 2. Đường biểu diễn nhiệt độ – thời gian khi làm lạnh kim loại nguyên chất: siêu mát (B'), bình nguyên cứng hóa (BC) rồi nguội dần (D).

- **Ý nghĩa lâm sàng:** trong quy trình đúc, mẫu sáp được vô khuôn, hợp kim nóng chảy được **đúc dưới áp suất**. Khi cứng hóa, nó **co ngót** và phải chính xác như mẫu sáp → nhiệt độ nóng chảy và cách cứng hóa rất quan trọng với cả bác sĩ và kỹ thuật viên.

5.2. Hình thành nhân kết tinh

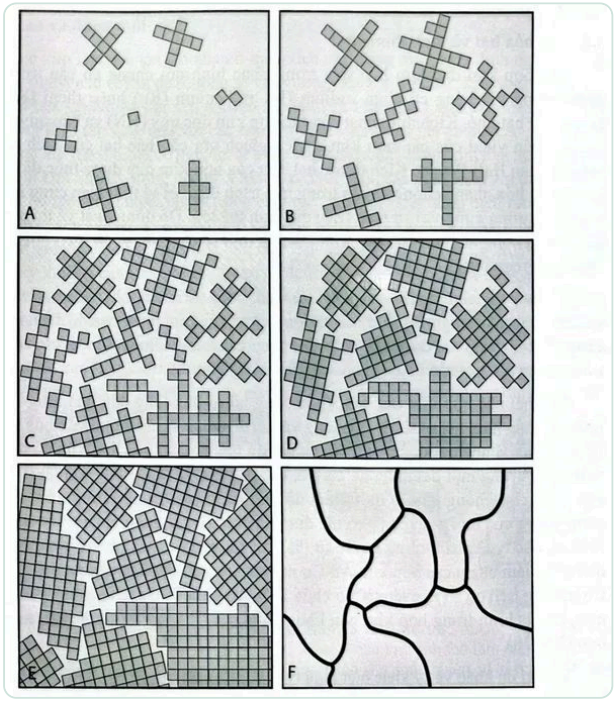
- Cứng hóa bắt đầu bằng các **phôi** (cụm nguyên tử nhỏ) trong kim loại lỏng.
- Hai năng lượng cạnh tranh:
  - **Năng lượng bề mặt (F_s)** tăng theo **bình phương bán kính**: bất lợi.
  - **Năng lượng tự do khối (F_v)** âm dần dưới T_f, tăng theo **lũy thừa ba bán kính**: có lợi.
- Phôi nhỏ hơn **bán kính tới hạn r_c** thì **không ổn định**, tự tan. Phôi lớn hơn r_c trở thành **nhân ổn định** và tiếp tục phát triển.
- **Làm mát càng nhanh** → r_c càng nhỏ → **càng nhiều nhân** → **hạt càng mịn**.
- **Tạo nhân đồng nhất:** xảy ra ngẫu nhiên khắp khối lỏng khi siêu mát mạnh.
- **Tạo nhân không đồng nhất:** trên tạp chất hoặc thành khuôn. Vì vậy **khuôn không sạch**, lẫn bụi, tạp chất có thể tạo ra nhân bất thường.



Hình 3. Trái: năng lượng tự do theo bán kính phôi; tổng R chỉ giảm khi phôi vượt bán kính tới hạn r_c. Phải: độ siêu mát (ΔT) càng lớn thì bán kính tới hạn càng nhỏ.

5.3. Cấu trúc phân nhánh và đa tinh thể cân bằng

- Tinh thể phát triển theo hình **cây phân nhánh (dendrite)** từ vùng mát nhất (thành khuôn) vào trung tâm.
- **Cấu trúc phân nhánh là điều không mong muốn**: vùng **gian nhánh** là nơi khởi phát và lan truyền **nứt gãy**.
- **Hợp kim thường** (Ni, Co, Fe, Ti) thường cứng hóa dạng **phân nhánh**. Phần lớn **hợp kim quý và bán quý** cho cấu trúc **đa tinh thể cân bằng** (hạt 10–20 µm).
- **"Vết xé nóng":** nứt vi thể ở vùng mỏng khi kim loại không đủ dày để chống ứng suất cứng hóa. Phòng tránh:
  - Vật đúc **đủ dày**.
  - Ưu tiên hợp kim tạo **hạt cân bằng**.
  - **Giảm nhiệt độ đúc** (hợp kim bền hơn ở nhiệt độ thấp).



Hình 4. Các giai đoạn hình thành hạt: nhân cô lập (A) → phát triển (B–D) → các tinh thể chạm nhau thì dừng (E) → ranh giới hạt cuối cùng (F).

5.4. Mịn hóa hạt và kích thước hạt

- Hợp kim quý thường có **hạt nhỏ** nhờ **Ir, Ru, Re**.
- Độ bền yield **tỷ lệ nghịch với căn bậc hai kích thước hạt** (**tương quan Hall-Petch**): hạt càng mịn thì càng bền.
- Hạt mịn còn giúp **đồng nhất thành phần** và **chống ăn mòn** tốt hơn (ít vi tách).
- Hợp kim **không đông ở một điểm** mà trong **một khoảng nhiệt độ**: từ **nhiệt độ hóa lỏng (liquidus)** đến **nhiệt độ hóa rắn (solidus)**.
- **% trọng lượng ≠ % nguyên tử.** Ví dụ hợp kim Ni-Cr-Mo-Be chỉ chứa **1,8% Be theo trọng lượng** nhưng chiếm tới **11% số nguyên tử**. Be là nguyên tố độc hại.

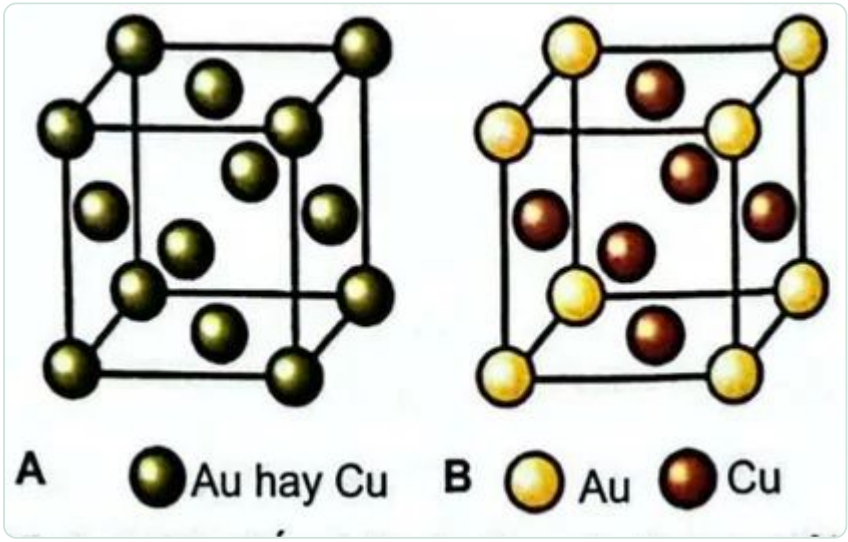
> **Liên hệ lâm sàng:** khi đọc bảng thành phần hợp kim (MSDS) để biết có Be hay Ni (dị ứng), nhớ rằng con số **% trọng lượng thấp** có thể ứng với **tỷ lệ nguyên tử cao hơn nhiều**.

6. DUNG DỊCH RẮN

- Phần lớn **hợp kim quý** đúc phục hình là **dung dịch rắn**, ví dụ hệ **Pd-Ag**: nguyên tử Ag phân bố ngẫu nhiên trong mạng **FCC** của Pd → **một pha rắn**.
- Nếu làm lạnh quá nhanh, nguyên tử có thể chưa phân bố đều → cần **xử lý nhiệt** ở nhiệt độ cao đủ lâu để **khuếch tán** làm đồng nhất.

6.1. Dung môi và chất tan

- **Dung môi:** kim loại chiếm đa số vị trí trong mạng tinh thể; kim loại còn lại là **chất tan**.
- **Dung dịch rắn thay thế:** nguyên tử chất tan **thay chỗ** nguyên tử dung môi (Ag thay Pd trong hợp kim Pd-Ag).
- **Dung dịch rắn xen kẽ:** nguyên tử chất tan **rất nhỏ**, nằm **giữa** các nguyên tử dung môi, nồng độ thấp. Ví dụ: **carbon trong sắt** (nền của thép), **H, O, C, N trong CP-Ti**.
- **Siêu mạng lưới (superlattice):** ở nhiệt độ thấp, Au-Cu có thể sắp xếp **định hướng**. Ví dụ **$AuCu_3$**: Au ở các góc, Cu ở tâm các mặt.



Hình 5. A, dung dịch rắn ngẫu nhiên (FCC): Au và Cu không phân biệt vị trí. B, siêu mạng lưới $AuCu_3$ định hướng: Au ở góc, Cu ở tâm mặt.

6.2. Điều kiện để tạo dung dịch rắn

1. **Kích thước nguyên tử chênh < 15%** → hòa tan thuận lợi. Chênh > 15% → nhiều pha.

2. **Cùng hóa trị** → độ hòa tan cao hơn. Ví dụ hợp kim đồng có thể hòa tan nhiều kim loại hóa trị cao hơn khi tăng hóa trị chất tan.

3. **Ái lực hóa học thấp:** ái lực cao thì tạo **hợp chất kim loại trung gian** thay vì dung dịch rắn.

4. **Cùng kiểu cấu trúc tinh thể**: Au-Cu, Pd-Ag đều FCC → dung dịch rắn liên tục.

Ví dụ: **Ag và Sn** chỉ chênh ~4% kích thước nhưng khác hóa trị và cấu trúc tinh thể → hòa tan hạn chế. Khi Sn tăng sẽ tạo **Ag_3Sn**, pha quan trọng trong **amalgam**.

6.3. Tính chất vật lý của dung dịch rắn

- Nguyên tử chất tan khác kích thước làm **biến dạng mạng** cục bộ, **cản trở lệch mạng (dislocation)** → **tăng độ bền, giới hạn tỷ lệ, độ cứng**, nhưng **giảm độ dẻo**. Hiệu ứng này tương tự **làm lạnh (cold working)**.
- Vàng nguyên chất không chịu ứng suất cao, nhưng chỉ cần thêm **5% đồng** là đủ bền và cứng cho **inlay, onlay**.
- Với hợp kim nhị phân, độ cứng tối đa đạt ở khoảng **50% mỗi kim loại**.

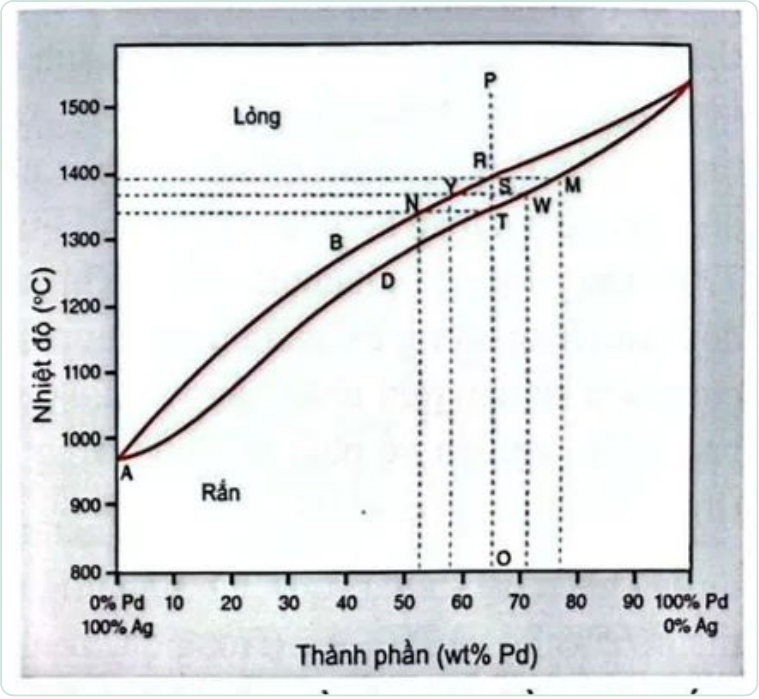
7. SƠ ĐỒ PHA CÂN BẰNG

- Cho biết **các pha có mặt** ứng với **thành phần và nhiệt độ**, giúp dự đoán vi cấu trúc khi xử lý nhiệt.
- Ba vùng: **lỏng**, **lỏng + rắn**, **rắn**, phân cách bởi đường **liquidus** (trên) và **solidus** (dưới).

7.1. Đọc sơ đồ: hợp kim 65% Pd – 35% Ag

Nhiệt độ (°C)	Pha lỏng (%Pd)	Pha rắn (%Pd)
1.500	65	–
1.400 (điểm R, chạm liquidus)	65	71 → tinh thể đầu tiên ~77%
1.375 (điểm S)	57	71
1.340 (điểm T, chạm solidus)	52	65
900	–	65

- **Tinh thể rắn đầu tiên** (điểm M) giàu Pd hơn hợp kim ban đầu (**~77% Pd**). Phần lỏng cuối cùng lại **giàu Ag** (điểm N ~52% Pd).
- **Luật đòn bẩy (lever rule):** tính tỷ lệ pha ở một nhiệt độ. Ví dụ ở 1.370°C, % pha rắn = YS/YW ≈ **56%**.



Hình 6. Sơ đồ pha cân bằng hệ Pd-Ag. Đường trên là liquidus, đường dưới là solidus; đường đứt PO là hợp kim 65% Pd.

7.2. Tạo lõi và xử lý nhiệt đồng nhất

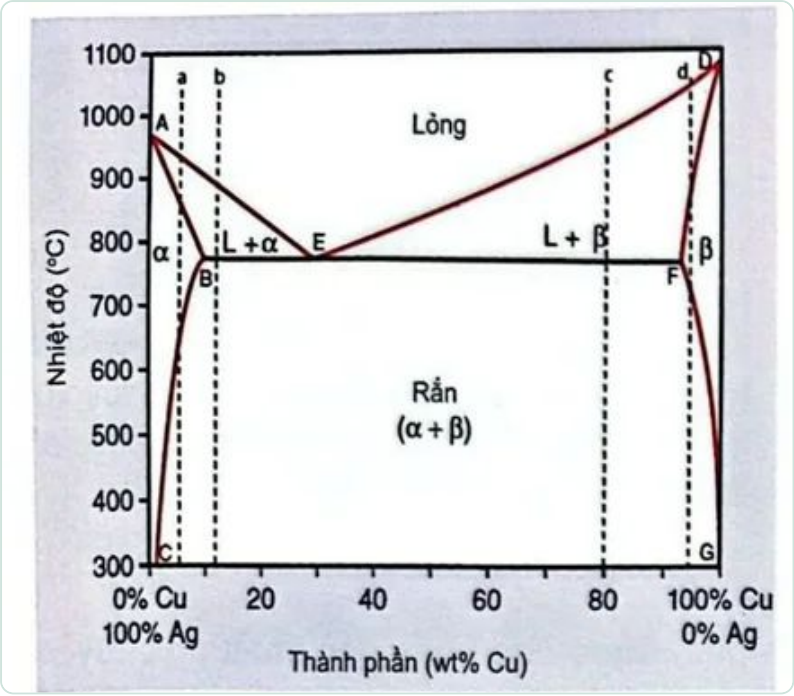
- **Làm lạnh nhanh** → không đủ thời gian khuếch tán → tinh thể **không đồng nhất**: lõi nhánh giàu Pd (nóng chảy cao), vùng giữa nhánh giàu Ag (nóng chảy thấp). Đây là hiện tượng **tạo lõi (coring)**.
- **Xử lý nhiệt đồng nhất:** nung gần solidus (không chảy) nhiều giờ (ví dụ **6 giờ**) để nguyên tử khuếch tán → hạt đồng nhất.
- Hợp kim không đồng nhất **dễ xỉn màu và ăn mòn hơn** (pha giàu Ag dễ xỉn trong miệng) nhưng **giòn hơn**. Sau khi đồng nhất hóa, hợp kim **dẻo hơn**.
- Nhiệt độ cao hơn dùng cho **ủ đẳng nhiệt (annealing)** hợp kim dẻo.

> **Liên hệ lâm sàng:** mão đúc bị **xỉn màu loang lổ** sau một thời gian thường do hợp kim **chưa đồng nhất** (pha giàu bạc lộ ra). Tuân thủ quy trình xử lý nhiệt của nhà sản xuất giúp hạn chế.

8. HỢP KIM EUTECTIC

- Hai kim loại **hòa tan hạn chế** ở trạng thái rắn. Thành phần eutectic có **nhiệt độ nóng chảy thấp nhất** trong hệ ("eutectic" = "nóng chảy thấp nhất").
- Ví dụ điển hình: hệ **Ag-Cu**.
  - Ba pha: **lỏng (L)**, **α** (dung dịch rắn giàu Ag, ít Cu), **β** (dung dịch rắn giàu Cu, ít Ag).
  - Điểm **E: 72% Ag – 28% Cu, 779°C**, thấp hơn nhiệt độ chảy của cả Ag và Cu nguyên chất.
  - Thành phần eutectic **đông ở một nhiệt độ duy nhất** dù pha rắn gồm hai pha (α và β), thường tạo **cấu trúc phiến xen kẽ**.
- Phản ứng eutectic khi làm mát: **Lỏng → rắn α + rắn β**.
- Hợp kim thành phần dưới E là **hypoeutectic**, trên E là **hypereutectic**:
  - Chứa phần eutectic (giữa B và G, tức ~9–92% Cu) → **giòn hơn**.
  - Ngoài khoảng đó → **dẻo hơn, kháng xỉn màu tốt hơn**.
- **Ứng dụng:**
  - **Hàn nha khoa** (cần nhiệt độ chảy thấp).

- Hạt cầu **Ag-Cu eutectic** phối hợp với **Ag_3Sn** để tạo **amalgam đồng cao**.
- Hệ **Au-Ir** (~0,005% Ir) giúp **mịn hóa hạt** hợp kim vàng.



Hình 7. Sơ đồ pha hệ Ag-Cu: điểm eutectic E (28% Cu, 779°C), pha α giàu bạc và β giàu đồng; dưới 779°C là vùng hai pha α + β.

9. HỢP KIM PERITECTIC

- Cũng là hai kim loại hòa tan hạn chế, nhưng phản ứng khi làm mát là **Lỏng + rắn β → rắn α**.
- Ví dụ:
  - **Ag-Sn**: thành phần chính của **amalgam** ban đầu.
  - **Ag-Pt**: liên quan nhiều hợp kim vàng; Ag hòa tan trong Pt < 12%, Pt hòa tan trong Ag ~56% ở 700°C.
  - **Pd-Ru** (Ru 16,5%).
- Phản ứng cần khuếch tán rộng → khi làm lạnh nhanh **dễ tạo lõi**. Cấu trúc lõi **chống ăn mòn kém** và **dễ gãy** hơn dung dịch rắn đồng chất.

	Eutectic	Peritectic
Phản ứng	Lỏng → α + β	Lỏng + β → α
Đặc điểm	nóng chảy **thấp nhất** hệ, đông ở 1 nhiệt độ	dễ tạo lõi khi làm nguội nhanh
Ví dụ nha khoa	Ag-Cu (hàn, hạt amalgam), Au-Ir	Ag-Sn (amalgam), Ag-Pt, Pd-Ru

10. PHẢN ỨNG TRẠNG THÁI RẮN – GIA CỨNG HỢP KIM QUÝ

10.1. Hợp kim vàng – đồng

- Au và Cu hòa tan hoàn toàn ở trạng thái lỏng và ở nhiệt độ cao trạng thái rắn. Liquidus và solidus gặp nhau ở **80,1% Au, 911°C**.
- Khi làm nguội chậm, có thể chuyển thành pha **định hướng** ($AuCu_3$, AuCu I, AuCu II) **dưới ~410°C** → hợp kim **cứng hơn**.
- **Ứng dụng thực tế:**

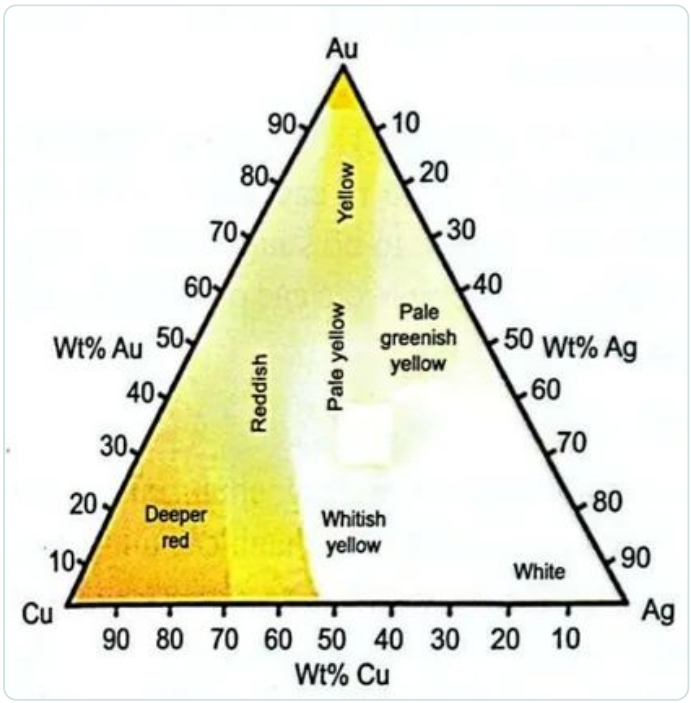
- **Làm nguội nhanh** (nhúng nước) → dung dịch rắn ngẫu nhiên, **mềm, dễ chỉnh** bờ phục hình.
- **Xử lý nhiệt gia cứng:** nung dưới solidus (ví dụ **700°C**), giữ ~**10 phút**, rồi để nguội → độ cứng Vickers **tăng** ở hợp kim vàng **loại III và IV**.
- **Loại I và II** gia cứng **không hiệu quả** vì lượng đồng không đủ.

10.2. Hợp kim palladium và đa thành phần

- Hợp kim **Pd** dùng làm khung sườn sứ kim loại từ đầu thập niên 1990 nhờ cơ tính tốt và **liên kết sứ rất tốt**.
  - Đừng nhầm với **bạc-palladium** (Ag chiếm phần lớn), loại **không** dùng đúc khung sứ.
- Hợp kim vàng thực tế là hợp kim bậc ba Au-Ag-Cu, có thêm Pt, Pd, Zn. Có thể gia bền bằng **xử lý nhiệt**.
- Sơ đồ pha nhị phân chỉ dùng để **ước lượng**, vì đúc và làm mát thực tế là **điều kiện không cân bằng**.
- **Hợp kim thường** cứng hóa theo cùng nguyên tắc như hợp kim quý.

11. MÀU HỢP KIM ĐÚC NHA KHOA

- Xu hướng chọn **sứ kim loại (PFM)** hoặc **toàn sứ** thay vì phục hình kim loại, do chi phí kim loại quý tăng và nhu cầu thẩm mỹ.
- Màu vàng đẹp cần khoảng **84% vàng** (trong hợp kim sứ kim loại). Hợp kim chỉ **40% vàng thì có màu trắng**.
- Trong hệ **Au-Ag-Cu**:
  - **Cu** kéo về **đỏ** (reddish → deeper red).
  - **Ag** kéo về **vàng nhạt – trắng**.
- Hầu hết **hợp kim palladium** sứ kim loại có màu **trắng (bạc)** → bệnh nhân khó phân biệt hợp kim quý với hợp kim thường bằng mắt. Cần **giáo dục bệnh nhân** về lợi ích của hợp kim quý và bán quý.



Hình 8. Dãy màu hợp kim Au-Ag-Cu: nhiều Au → vàng; nhiều Cu → đỏ; nhiều Ag → trắng hơi vàng hoặc trắng.

Ghi nhớ cả bài:

- Hợp kim quý **≥ 40% Au và ≥ 60% kim loại quý**; bán quý **≥ 25% kim loại quý** (chủ yếu Pd); thường **< 25%**.
- **Liên kết kim loại** (đám mây electron) cho dẫn điện, nhiệt, độ bóng, **tính dẻo**.
- Kim loại nguyên chất đông ở **một nhiệt độ** (bình nguyên BC); hợp kim đông trong **khoảng liquidus–solidus**.
- **Làm lạnh nhanh → nhiều nhân → hạt mịn**; hạt mịn bền hơn (**Hall-Petch**); Ir, Ru, Re mịn hóa hạt.
- **Phân nhánh** (hợp kim thường) dễ nứt; **đa tinh thể cân bằng** (hợp kim quý) tốt hơn.
- **Dung dịch rắn** cần kích thước chênh < 15%, cùng hóa trị, cùng mạng tinh thể; gia bền nhưng giảm dẻo.
- **Tạo lõi** khi nguội nhanh, khắc phục bằng **xử lý nhiệt đồng nhất**.
- **Eutectic** (Ag-Cu, 28% Cu, 779°C): nóng chảy thấp nhất, dùng hàn. **Peritectic** (Ag-Sn, Ag-Pt): dễ tạo lõi.
- Hợp kim vàng **loại III, IV** gia cứng được bằng nhiệt (trật tự hóa Au-Cu).
- **Màu:** Cu → đỏ, Ag → trắng, cần ~84% Au mới vàng đẹp.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 6. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.